

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

ESTUDIANTES:

Santiago Hernández Ávila
Jonny Alejandro Mejía León

DIRECTOR: Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.
LÍNEA: Robótica e Inteligencia Computacional

Vinculado al grupo de investigación: GED

CONTENIDO

Agenda

- Introducción
- Planteamiento del problema
- Objetivos
- Marco referencial
- Desarrollo
- Resultados
- Conclusiones
- Trabajos futuros
- Referencias bibliográficas
- Anexos

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN

Introducción

- Orientarse en un edificio desconocido es difícil
- La escalera corta la continuidad del recorrido
- Con un solo robot, cambiar de piso resulta caro
- Dos agentes, uno por piso, se relevan en la escalera

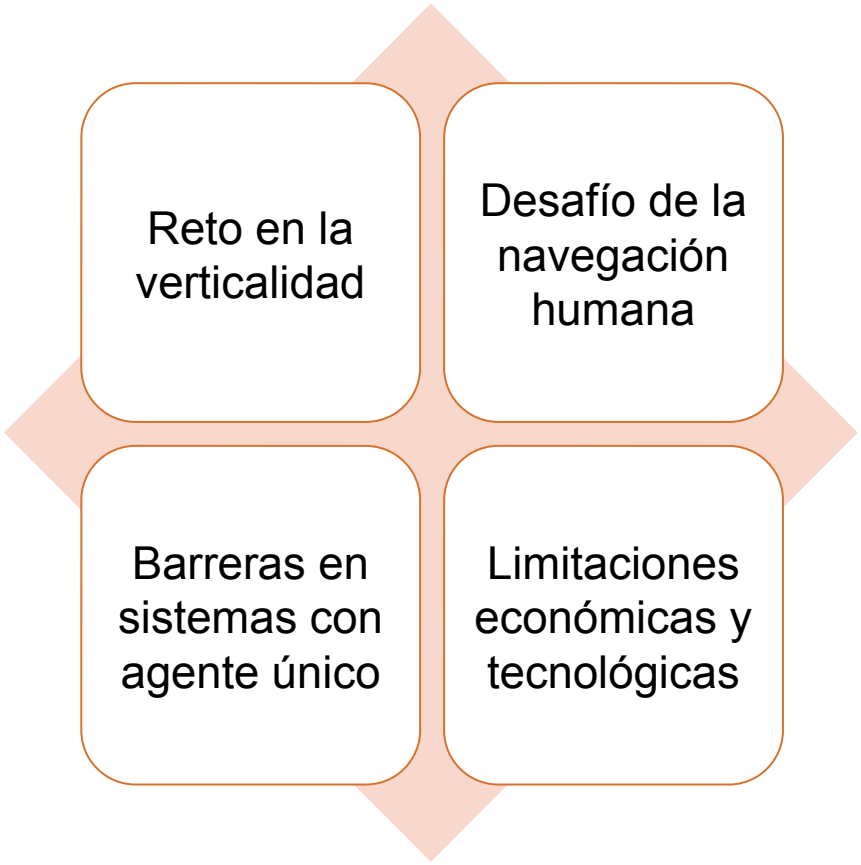
Plataforma AWS DeepRacer y ROS 2, evaluada en simulación con 30 misiones y en el edificio Catalayud con 10



Fuente: Imagen generada con IA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Planteamiento del problema



¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.



Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.

2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.

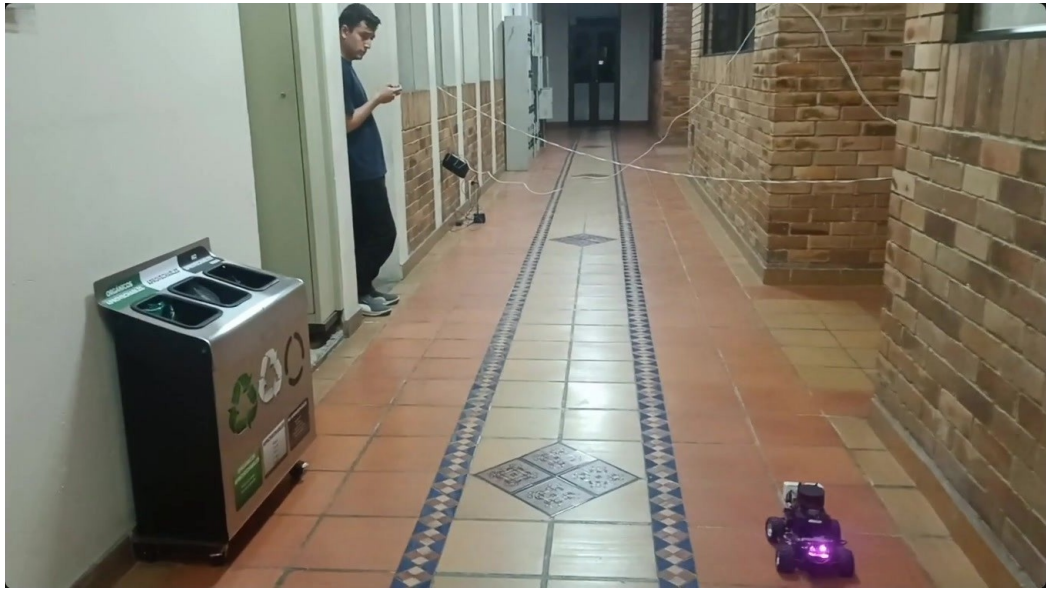
3. Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.

4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

Alcance

ALCANCE DEL SISTEMA

- ✔ Desarrollo de una prueba de concepto funcional
- ✔ Implementación con dos agentes colaborativos, uno por piso
- ✔ Operación en entorno interior controlado, una misión a la vez
- ✔ Guía de usuarios entre pisos mediante relevo, sin que ningún agente cruce de piso
- ✔ Validación mediante pruebas experimentales en simulación y con los agentes físicos



Una persona sigue al agente del piso 4 en el edificio Catalayud, 16 de octubre de 2026. Fuente: Elaboración propia

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes

Línea	Lo que se toma de ella	Supuesto que no se comparte
Robots guía Burgard et al. (1999); Guerreiro et al. (2019); Jiménez Muñoz (2024)	La integración de navegación e interacción; la localización de Monte Carlo	Un solo robot acompaña todo el recorrido
Navegación en interiores Macenski et al. (2020)	El flujo de mapa, localización y planificación sobre ROS 2 (Nav2)	Ninguno: se adopta, adaptado a la cinemática del agente
Coordinación multirrobot Gerkey y Matarić (2004); Srivastava et al. (2025)	La taxonomía de asignación; la planificación con relevos	Lo que se traspasa puede esperar sin límite
Movilidad entre pisos Kim et al. (2024); Song et al. (2024)	El mapa por piso unido por un punto de transición	El robot cruza de nivel
Distribución del cómputo Malavolta et al. (2023)	La navegación a bordo y la coordinación en un nodo central	Ninguno

Aporte: ningún agente atraviesa la zona de transición. La continuidad entre pisos se obtiene con comunicación entre agentes, y no con mecanismos para escaleras ni con la intervención del ascensor.

Marco teórico

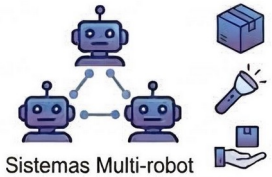
Fundamentos teóricos

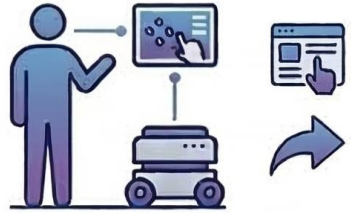
Asignación de tareas y coordinación
- Asignación ST–SR–IA (Gerkey y Matarić, 2004)
- Relevo: dependencias entre agendas (Korsah et al., 2013)
- Comunicación con ROS 2 (Macenski et al., 2022)

Navegación de un vehículo tipo automóvil
- A* híbrido y caminos de Reeds-Shepp (Dolgov et al., 2010)
- Regulated Pure Pursuit (Macenski et al., 2023)
- AMCL con odometría del láser (Jaimez et al., 2016)
- Pasillo uniforme: avance no observable (Zhang et al., 2016)

Interacción y evaluación
- rosbridge para el navegador (Crick et al., 2017)
- Intervalo de Wilson (1927) para la tasa de éxito
- Falsabilidad de cada criterio (Popper, 1959)
- Norma ASTM F3244-21 para la demostración física







Fuente: Imagen generada con IA

Marco legal y ambiental

Marco legal

- CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial
- CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Los agentes no accionan puertas ni ascensores, no transportan carga y no cruzan la zona de transición

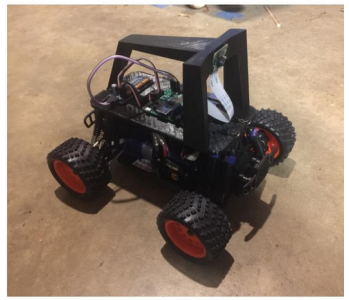
Marco ambiental

- Equipo institucional que ya existía: el proyecto no compró los agentes
- Baterías pequeñas: una sesión de campo gasta una fracción de su carga
- Las baterías de polímero de litio van a los canales de disposición de residuos electrónicos

DESARROLLO

Recorrido del trabajo

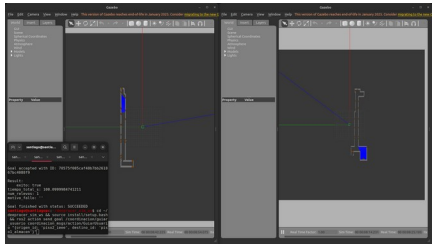
Feb.–mar.	Abril	May.–jun.	Agosto	Septiembre	Octubre
Planteamiento y requisitos	**Diseño conceptual**	**Desarrollo progresivo**	**Integración**	**Integración y validación**	**Validación**
Anteproyecto y sustentación; requisitos funcionales y restricciones	Análisis del DonkeyCar; modelo del AWS DeepRacer en ROS 2 Humble	Pasillo en Gazebo; seguidor de paredes, descartado; primer mapa con SLAM	Nav2 para dirección Ackermann; contrato de interfaces; primera misión con relevo	Campaña de 30 misiones en simulación; interfaz en el teléfono; segundo agente	Pisos 3 y 4 de Catalayud; unidad inercial; campaña física el 16 de octubre



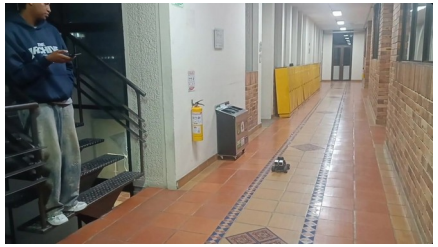
DonkeyCar. Fuente: docs.donkeycar.com



AWS DeepRacer. Fuente: aws.amazon.com/es/deepracer

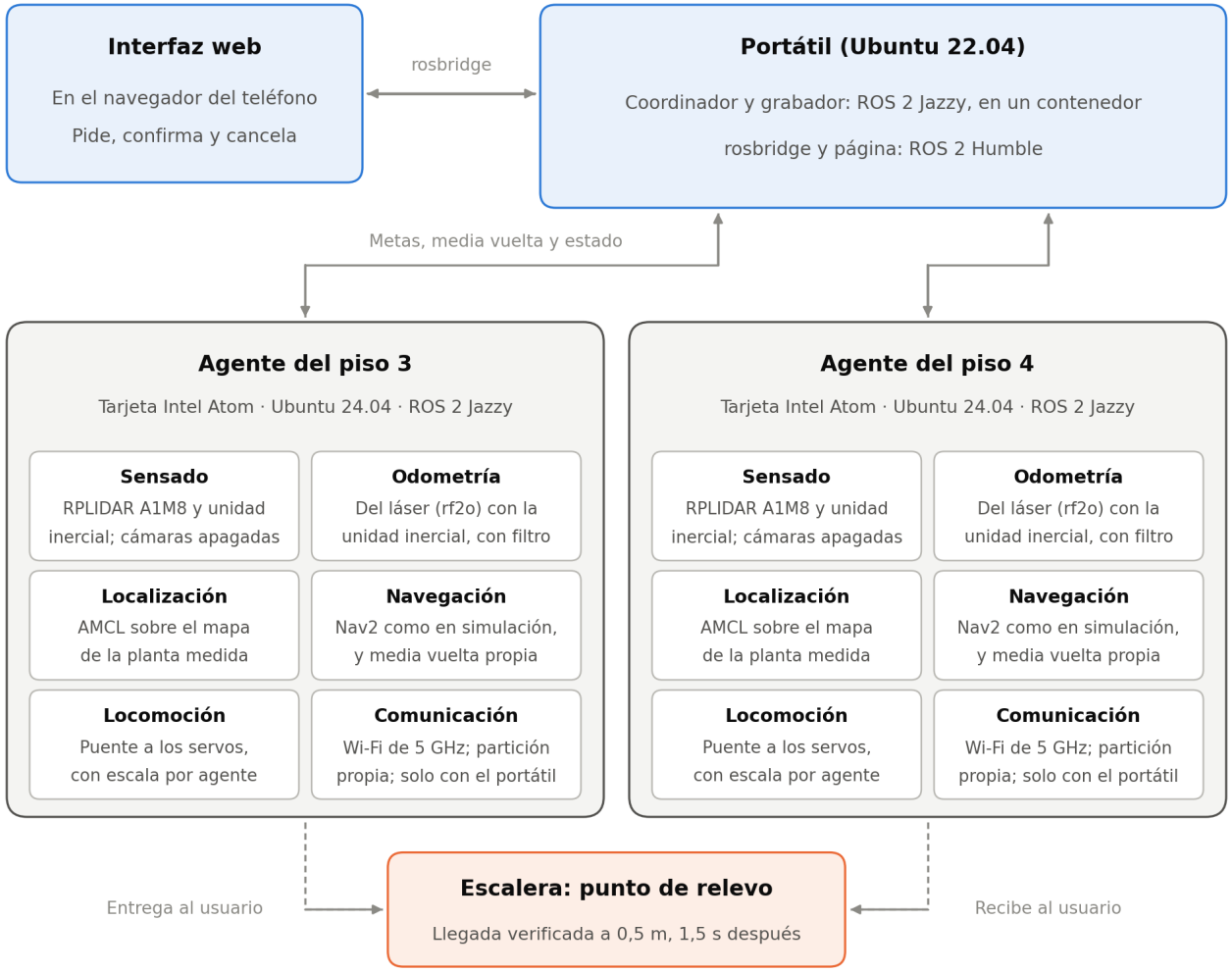


Misión con relevo en simulación. Fuente: Elaboración propia



Campaña en Catalayud. Fuente: Elaboración propia

Arquitectura funcional



Arquitectura en la campaña con los agentes físicos. Fuente: Elaboración propia

Contrato de interfaces

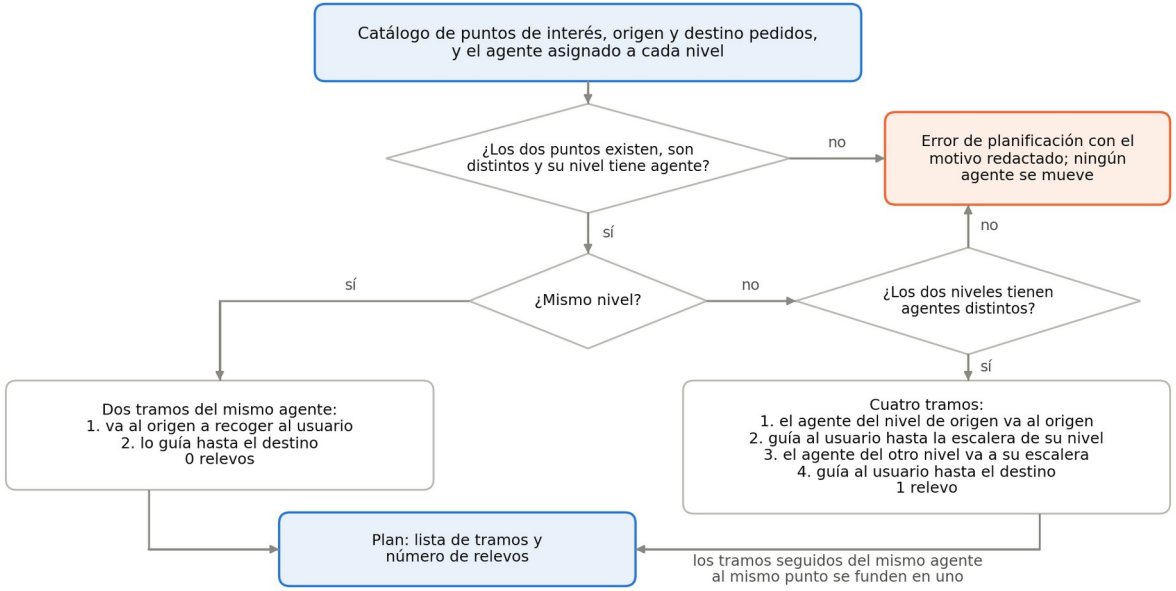
1. El coordinador mueve a un agente solo con la acción de navegación de ROS 2, o con la media vuelta
2. La interfaz habla solo con el coordinador, nunca con los agentes
3. El texto que ve el usuario lo redacta el coordinador, y la interfaz lo muestra literal

Requisitos

36 requisitos, cada uno con la prueba que lo declara cumplido: 29 funcionales y 7 restricciones del alcance

Mismo código en simulación y con los agentes físicos

Planificación del relevo



Función que planifica una misión. Fuente: Elaboración propia

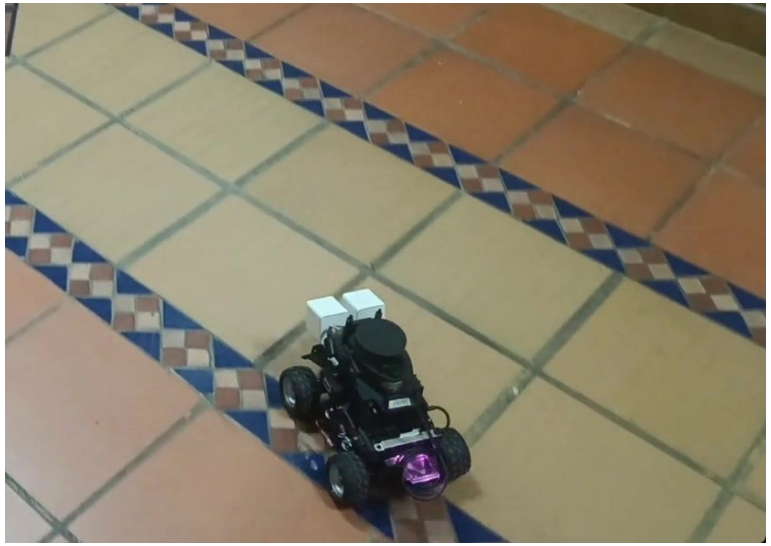
- Función pura, sin ROS 2: recibe el catálogo, el origen y el destino, y devuelve los tramos o un error con su motivo
- Mismo piso: dos tramos de un agente. Pisos distintos: cuatro tramos y un relevo
- Una prueba automática planifica las 930 solicitudes posibles (31 × 30 puntos) en milisegundos, sin simulador
- Un agente por nivel: la asignación es ST–SR–IA, y el método húngaro devolvería la misma tabla

Etapas de una misión, como las publica el coordinador



Con esa prueba se encontró un defecto: con el origen en el punto de transferencia de su nivel, el plan mandaba al mismo agente dos veces a la misma pose, y Nav2 devuelve éxito al instante ante un desplazamiento de cero metros.

Plataforma robótica



Agente del piso 4, 16 de octubre. Fuente: Elaboración propia

Componentes de cada agente

- AWS DeepRacer, escala 1:18, dirección Ackermann
- Intel Atom E3930, 4 GB; Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy
- LiDAR RPLIDAR A1M8: 360°, de 0,15 a 12 m
- Unidad inercial Bosch BMI160 de la tarjeta
- Coordinador en el portátil, en un contenedor

Navegación tipo automóvil

Planificador Smac (A* híbrido, Reeds-Shepp) y Regulated Pure Pursuit, con marcha atrás; sin la recuperación que gira sobre el eje

Banda muerta de tracción

El agente no avanza por debajo de 0,40 m/s; la tolerancia de llegada se fijó en 0,5 m

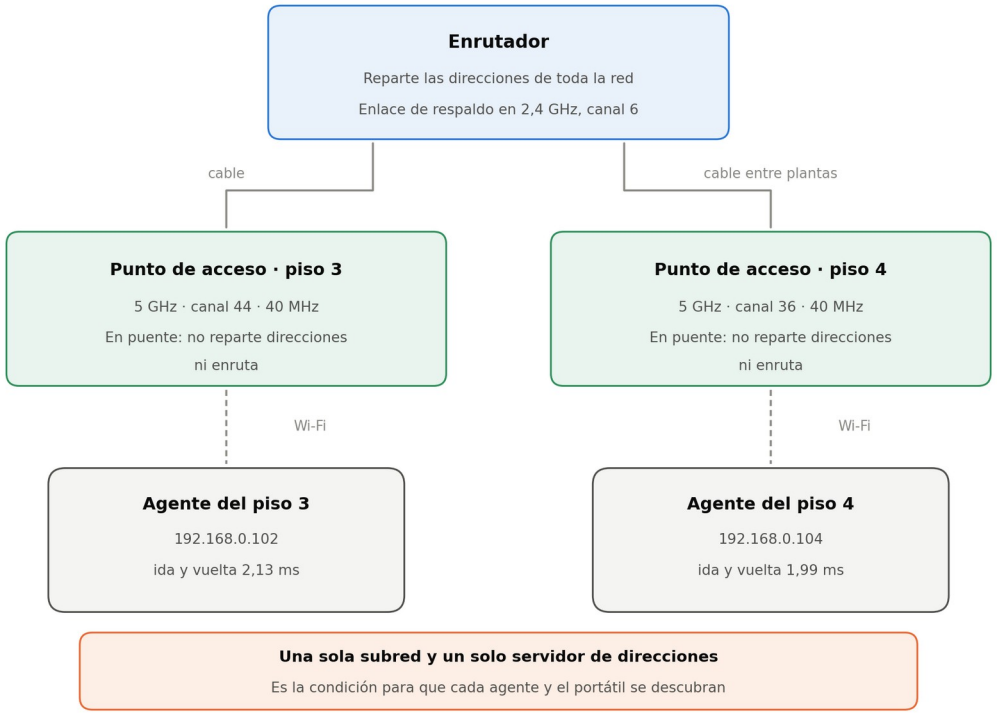
Rumbo con la unidad inercial

Filtro de Kalman extendido: un giro de 90° se midió como 90,17° y 88,38°, con deriva de 0,3° por minuto o menos

Media vuelta en varios tiempos

Maniobra propia, vigilada con el láser y el mapa; 24 medias vueltas en la campaña física

La red que comunica a los agentes



Fuente: Elaboración propia

Por qué una red propia

La red de la universidad aísla a sus clientes entre sí: los agentes no podrían verse. Y el sistema funciona sin salida a internet

Un punto de acceso por planta

En 5 GHz, en canales que no se solapan y unidos al enrutador por cable. No son repetidores: estos perderían la mitad del caudal

El límite no fue el enlace

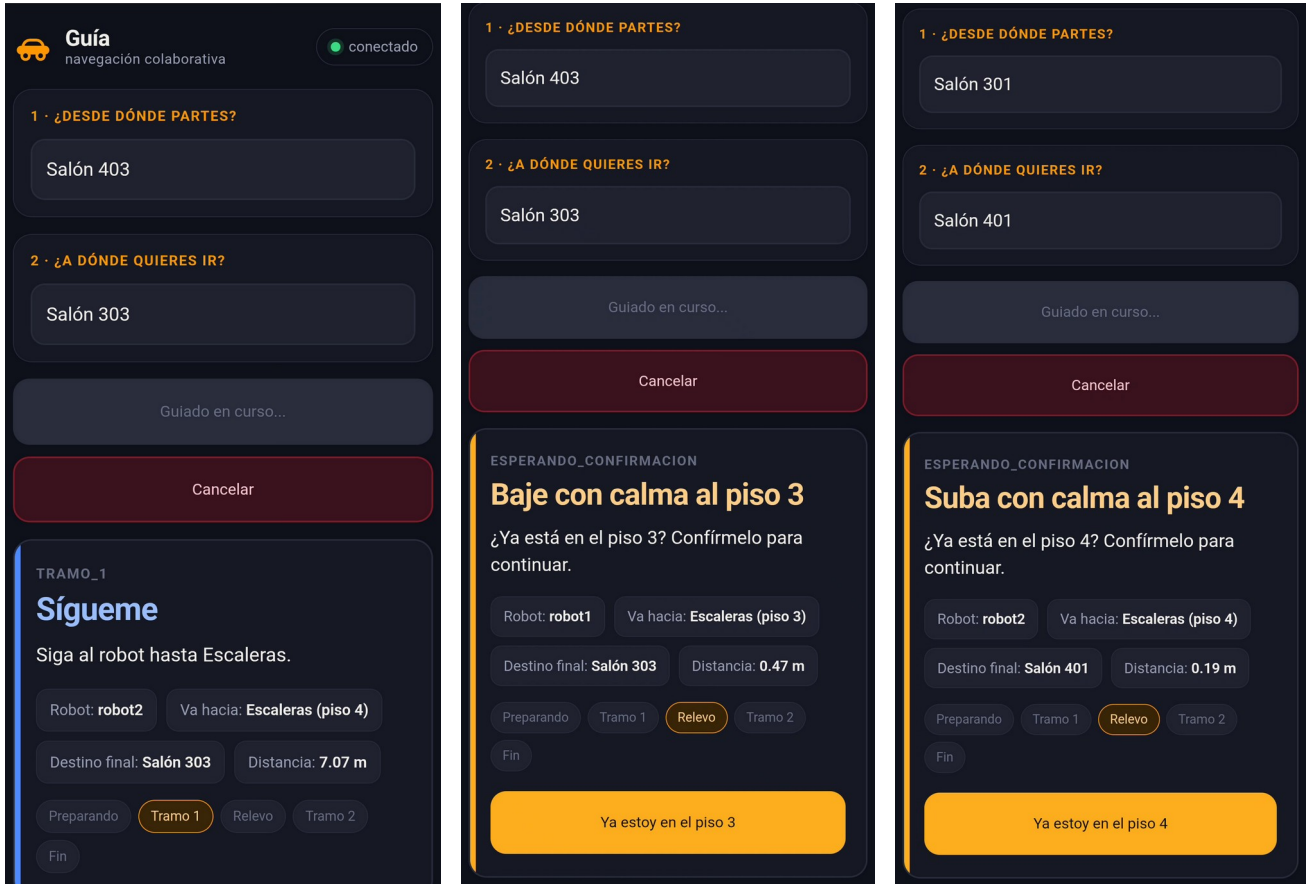
Con las dos cadenas anunciándose, la tarjeta pasó del 52–63 % al 95 % y Nav2 no arrancaba. El enlace iba sobrado

Coordinador en el portátil

Cada agente lo tiene como único interlocutor. Con eso el sistema completo volvió al 68–74 % de la tarjeta

Entre los dos agentes: mediana de 5,99 ms y percentil 95 de 11,12 ms, sin pérdidas, frente a cotas de 100 y 250 ms fijadas antes de medir

Interfaz de interacción



Pruebas del 23 de octubre. Izquierda: seguimiento de una misión. Centro y derecha: confirmación al bajar y al subir.
Fuente: Elaboración propia

- Página web servida por el portátil: cualquier teléfono, sin instalar nada y sin internet
- El usuario elige origen y destino, y sigue la misión con el texto del coordinador
- Confirmación de cambio de piso: aviso a los 60 s y misión fallida a los 120 s
- Cancelación: el agente vuelve a su escalera; en seis pruebas quedó a entre 0,07 y 0,34 m de su punto

Protocolo experimental

Métrica	Inicio	Fin
Tiempo de respuesta	El coordinador acepta la solicitud	Primer movimiento del agente asignado: tres muestras de odometría a 0,02 m/s o más
Tiempo de asignación	Primera publicación de la etapa recibida	Primera publicación del primer tramo, con el agente asignado
Tasa de éxito	Proporción de misiones exitosas sobre las corridas válidas	
Continuidad entre niveles	El primer agente alcanza su punto de transferencia	Primer movimiento del segundo agente

Criterio de éxito

- Pose final a 0,25 m o menos del destino en simulación, y a 0,5 m o menos con los agentes físicos
- Medida con la odometría del agente, nunca con el resultado de Nav2
- Etapa completada sin pasar por fallida y, entre pisos, con relevo

Diseño de las campañas

- Simulación: 30 misiones sorteadas, 15 en un piso y 15 entre pisos
- Agentes físicos: 10 misiones sorteadas entre los pisos 3 y 4
- Descartes solo por causas de una lista cerrada; si superan el 20 %, la campaña no vale

Instrumentación: grabación de ROS de cada misión, registro validado contra un esquema y un analizador que calcula las métricas con sus intervalos

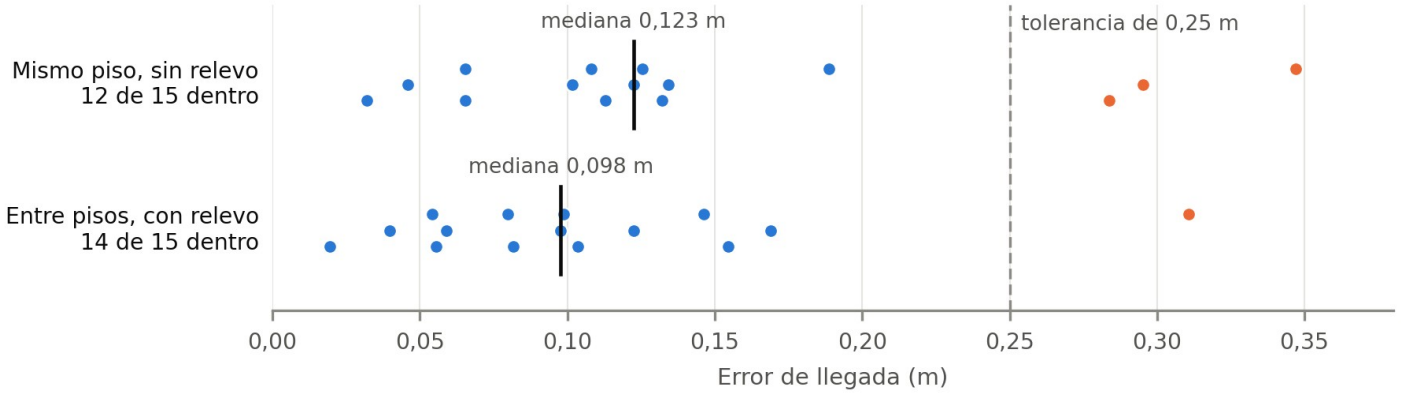
RESULTADOS

Evaluación en simulación

Misiones	n	Éxitos	Tasa	Intervalo al 95 %
Campaña completa	30	26	86,7 %	70,3 a 94,7 %
Mismo piso, sin relevo	15	12	80,0 %	54,8 a 93,0 %
Entre pisos, con relevo	15	14	93,3 %	70,2 a 98,8 %

Con 95 % de confianza, la tasa de éxito supera el 70 %

Intervalo de Wilson; los dos grupos se solapan y no se comparan



Los cuatro fallos quedaron cortos, a entre 0,284 y 0,347 m: precisión de llegada de la navegación, sin ningún fallo de coordinación

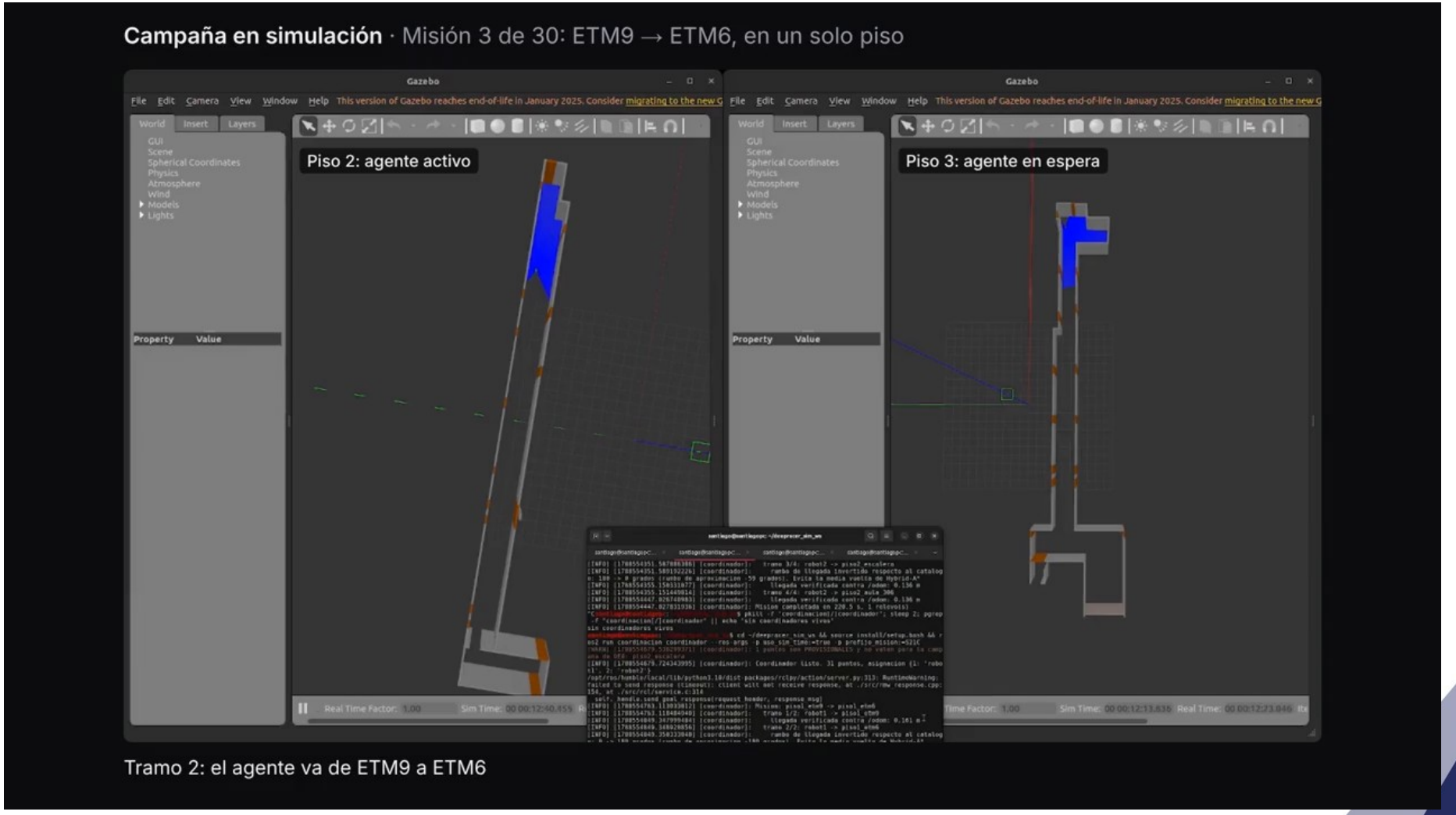
Error de llegada de las 30 misiones; en naranja, las cuatro fuera de la tolerancia de 0,25 m. Fuente: Elaboración propia

0,1 a 0,4 s
Tiempo de respuesta, en pasos de 100 ms del reloj de la simulación

< 100 ms
Tiempo de asignación; en banco de pruebas, mediana de 154 a 175 µs

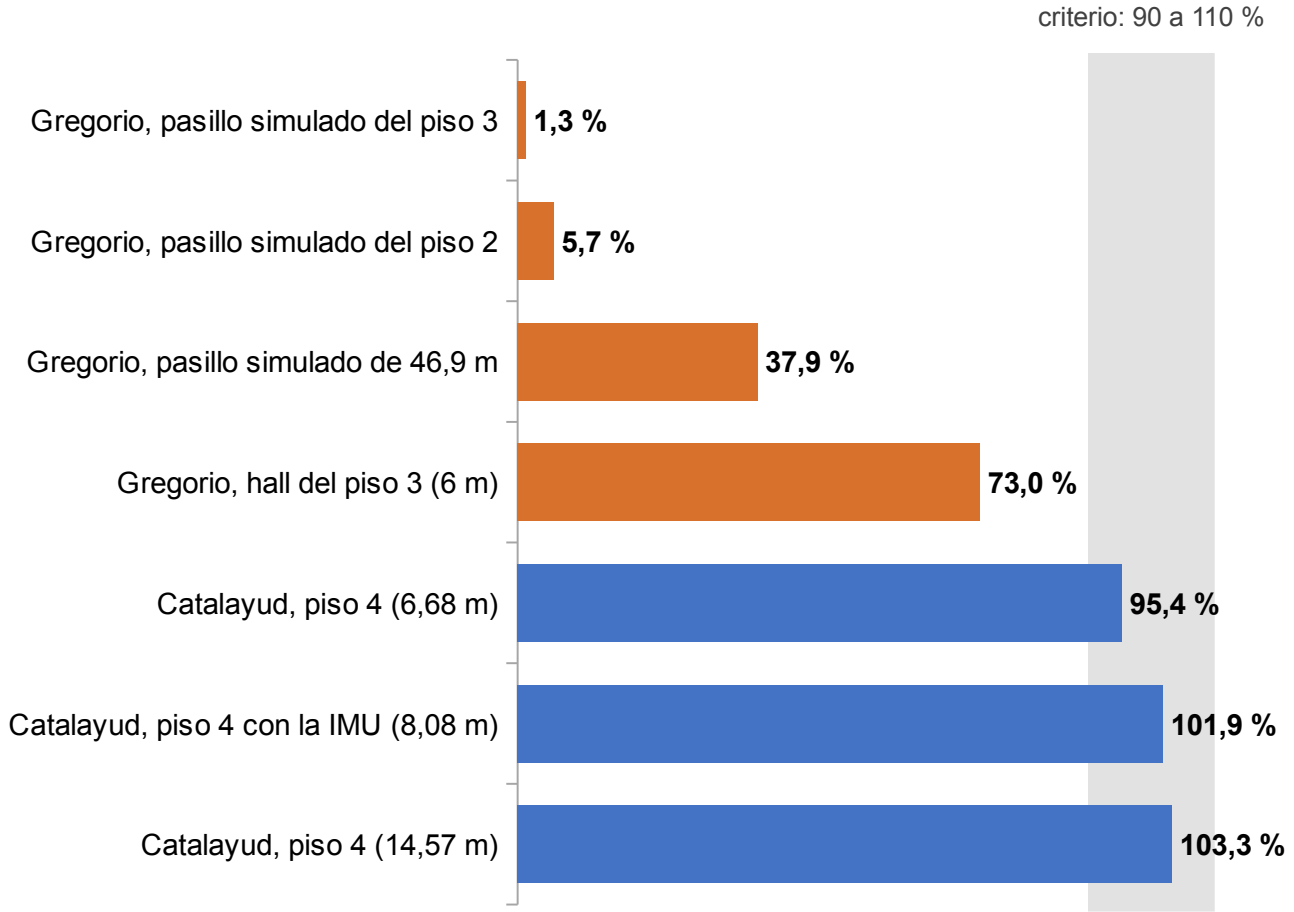
0,1 a 0,2 s
Intervalo del relevo en las 15 misiones entre pisos

Una misión de la campaña en simulación



Misión 3 de las 30 de la campaña, grabada el 4 de septiembre en los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio. Fuente: Elaboración propia

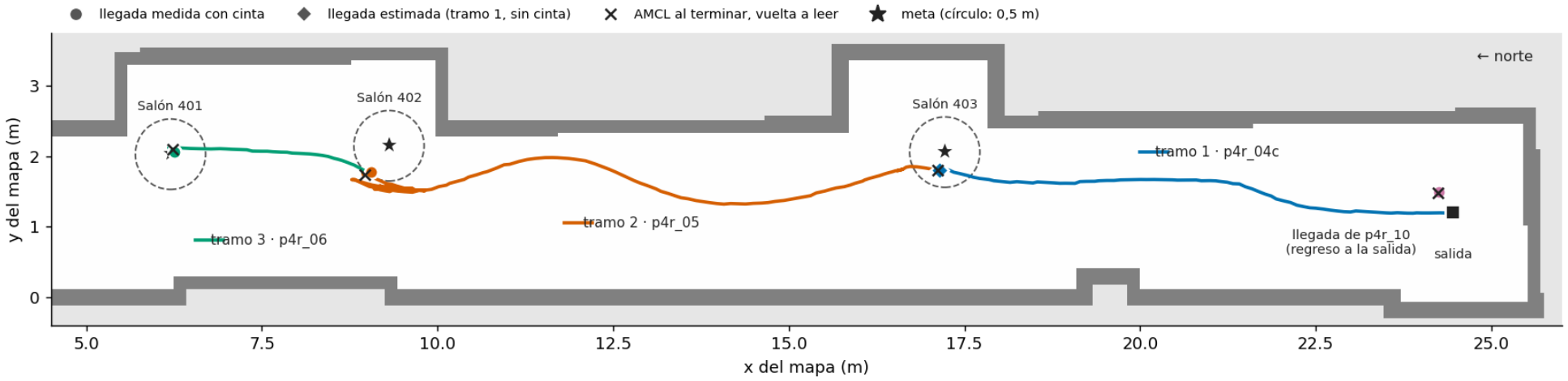
Odometría del agente



Fracción del avance real, medido con flexómetro, que registra la odometría del láser. Fuente: Elaboración propia

- El mismo estimador en todas las barras: cambió el entorno
- En los pasillos uniformes de Gregorio el avance no está en la señal del láser
- En Catalayud, ocho cambios de perfil en 25 m: error dentro del 5 % sin cambiar un parámetro
- Criterio de la prueba: error de 10 % o menos en un recorrido de 5 m o más

Precisión de llegada



Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida, 7 de octubre. Fuente: Elaboración propia

Tramo	Destino	Tiempo	Recuperaciones	A la meta	Medida
1	Salón 403	13,5 s	1	0,26 m	estimada
2	Salón 402	27,8 s	1	0,45 m	flexómetro
3	Salón 401	5,2 s	0	0,06 m	flexómetro
Regreso	Salida	62,8 s	6	0,34 m	flexómetro

- Las llegadas medidas quedaron dentro de 0,5 m
- Piso 3, 8 de octubre: cinco tramos con dos medias vueltas, sin recuperaciones

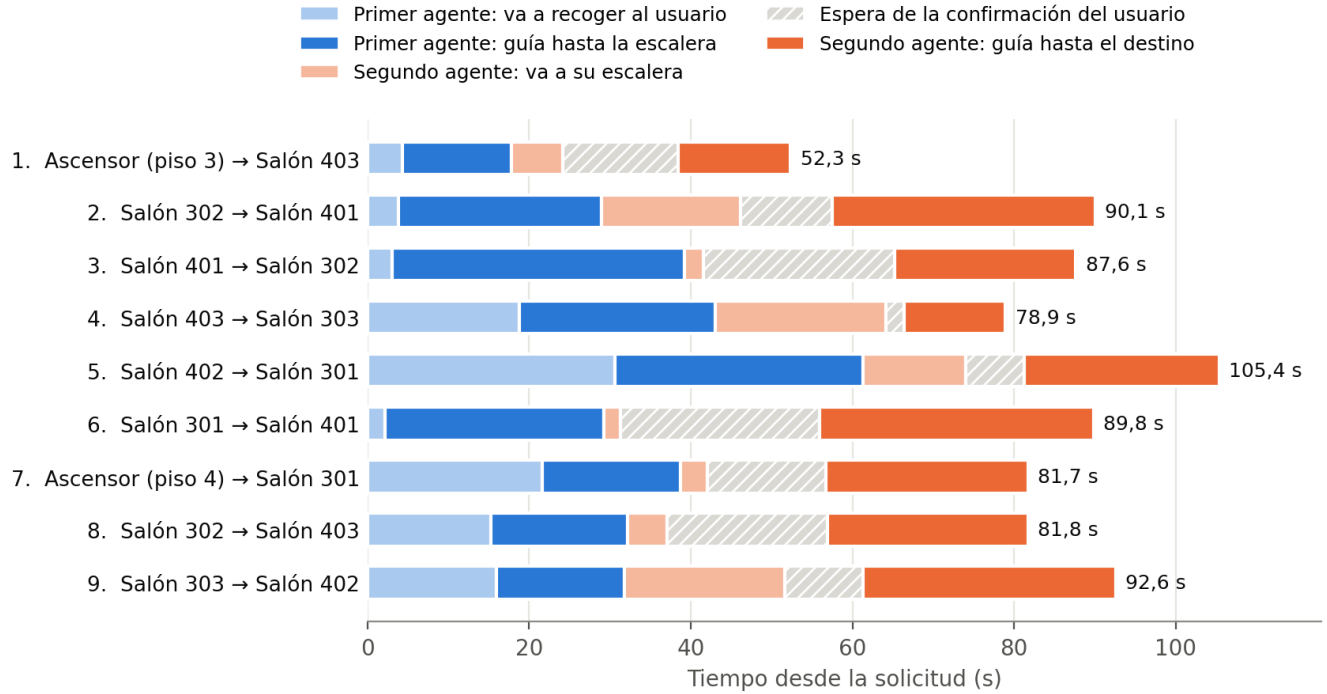
Campaña con los agentes físicos

9 de 9
misiones sorteadas completadas, todas con relevo

87,6 s
tiempo total, mediana (52,3 a 105,4 s)

0,87 s
tiempo de respuesta, mediana

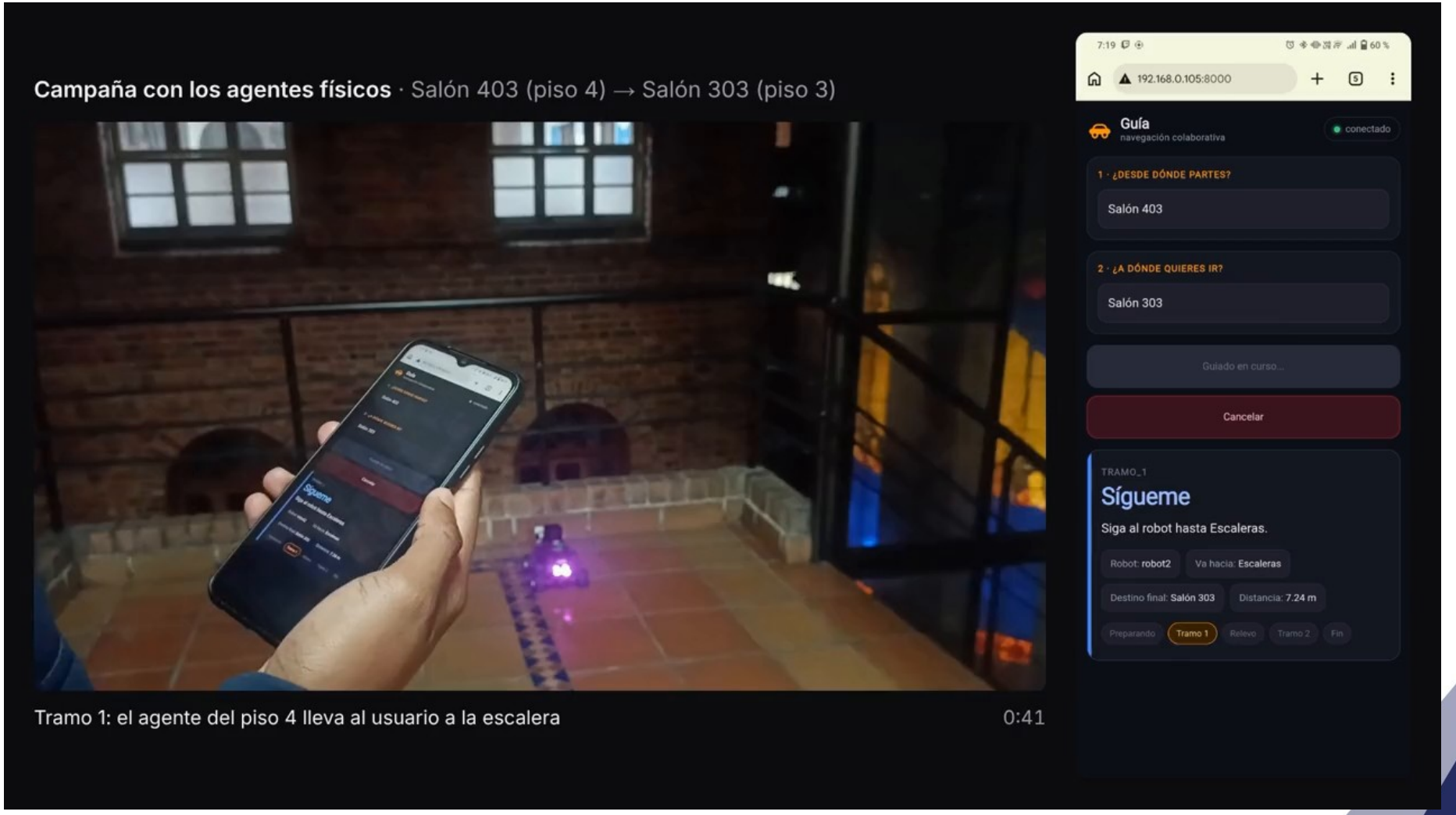
0,234 m
llegada según la localización, mediana (0,143 a 0,435 m)



Duración de cada etapa en las nueve misiones. Fuente: Elaboración propia

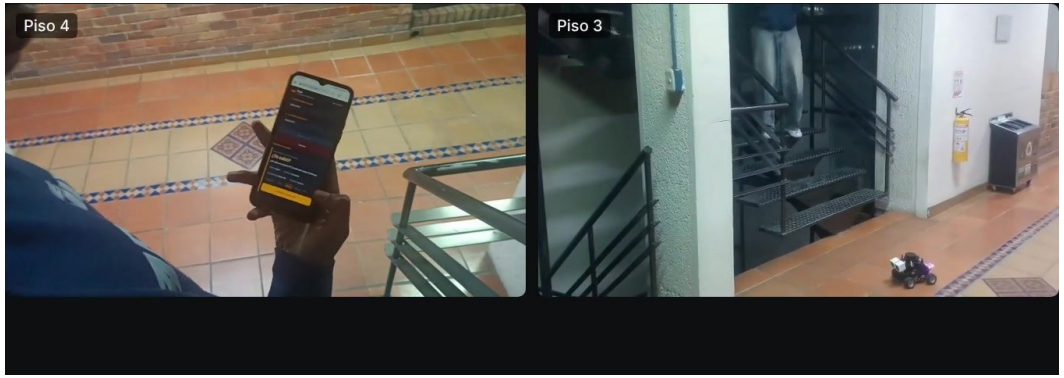
- Intervalo de Wilson al 95 %: de 70,1 a 100 %
- ASTM F3244-21: nueve repeticiones sin fallo demuestran una fiabilidad mínima de 0,81 con 85 % de confianza
- Tiempo de asignación de 0,3 ms; 24 medias vueltas de 160 a 171°
- La décima misión quedó interrumpida: el portátil se quedó sin batería

El relevo con los agentes físicos



Misión 4 de la campaña con los agentes físicos, 16 de octubre, en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud. Fuente: Elaboración propia

Relevo y limitaciones



Misión 5: la persona baja del piso 4 y el agente del piso 3 la espera en su escalera. Fuente: Elaboración propia

24,8 s

mediana, de 18,0 a 29,5 s, desde que la persona llega a la escalera hasta que arranca el guiado en el otro piso

- La confirmación tomó de 2,3 a 24,7 s; el aviso de los 60 s no apareció en ninguna misión
- Ninguna misión quedó sin agente asignado

Limitaciones de la medición

1. La continuidad entre niveles, como criterio binario, no puede fallar por construcción: se informa el intervalo del relevo

2. En el mapa de la simulación, 10 908 celdas desconocidas, el 14,5 % del mapa, se cargaron como libres; el umbral se corrigió el 25 de septiembre

3. Con los agentes físicos, la llegada se midió con la localización de cada agente y no con flexómetro

CONCLUSIONES

Conclusiones

1. Un coordinador central con un agente por nivel convierte el cambio de piso en un problema de coordinación. La asignación es trivial por la estructura del problema; la dificultad está en coordinar dos agendas que dependen una de otra durante el relevo.

2. El AWS DeepRacer sirve como agente con tres condiciones: su odometría depende del entorno, su tracción no responde por debajo de 0,40 m/s y su tarjeta obliga a coordinar desde un computador aparte.

3. Una página web servida en la red local basta para pedir, seguir, confirmar y cancelar una misión desde cualquier teléfono, sin instalación y sin internet.

4. Con 95 % de confianza, la tasa de éxito supera el 70 % en simulación, y la campaña física muestra la misma cota en un edificio real. Los fallos estuvieron en la precisión de llegada, no en la coordinación.

Respuesta a la pregunta

¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

Un esquema de relevo entre dos agentes, uno por nivel, es una respuesta viable: los agentes se reparten el guiado de una persona que cambia de piso sin que ninguno atraviese la zona de transición y sin modificar el edificio.

- Decidir qué mide cada criterio fue más difícil que construir el sistema. Un criterio que no puede fallar, un reloj sin resolución para la magnitud que mide o un modelo del edificio sin verificar producen resultados que parecen evidencia y no lo son.
- Queda sin medir la experiencia de la persona guiada, que corresponde a un estudio con usuarios.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos futuros

Navegación más precisa	Calibrar la tracción o cambiar la transmisión, y medir el avance con codificadores u odometría visual, para volver a 0,25 m
Más capacidad de cómputo	Llevar el agente a una Raspberry Pi 4 o 5, de cuatro núcleos; la comunidad del DeepRacer ya publica el software para la Pi 4
Evasión de obstáculos	Esquivar personas y objetos en movimiento, y probarlo con gente en el pasillo, antes de operar en horario de clases
Controlador predictivo	El MPPI de Nav2 admite cinemática tipo automóvil: la media vuelta podría volver a Nav2 y la llegada sería más precisa
Interacción por voz	Voz a texto y un modelo de lenguaje en el portátil, que traduzcan la petición a un origen y un destino del catálogo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias bibliográficas

- ASTM International. (2021). *Standard test method for navigation: Defined area* (ASTM F3244-21).
- Burgard, W., et al. (1999). Experiences with an interactive museum tour-guide robot. *Artificial Intelligence*.
- Crick, C., et al. (2017). Rosbridge: ROS for non-ROS users. *Robotics Research*.
- Dolgov, D., Thrun, S., Montemerlo, M., y Diebel, J. (2010). Path planning for autonomous vehicles in unknown semi-structured environments. *The International Journal of Robotics Research*.
- Gerkey, B. P., y Matarić, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*.
- Guerreiro, J., et al. (2019). CaBot: Designing and evaluating an autonomous navigation robot for blind people. *ASSETS*.
- Jaimez, M., Monroy, J. G., y González-Jiménez, J. (2016). Planar odometry from a radial laser scanner. A range flow-based approach. *ICRA*.
- Jiménez Muñoz, M. (2024). Arquitectura cognitiva para integración de usuarios humanos dentro de un sistema de mapas multinivel.
- Kim, T., Kang, G., Lee, D., y Shim, D. H. (2024). Development of an indoor delivery mobile robot for a multi-floor environment. *IEEE Access*.
- Korsah, G. A., Stentz, A., y Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*.
- Macenski, S., et al. (2020). The Marathon 2: A navigation system. *IROS*.
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., y Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*.
- Macenski, S., et al. (2023). Regulated pure pursuit for robot path tracking. *Autonomous Robots*.
- Malavolta, I., et al. (2023). Computation offloading for ground robotic systems communicating over WiFi. *Empirical Software Engineering*.
- Nair, B. R. (2024). Collaborative perception in multi-robot systems. *ICRCV*.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson.
- Song, Z., Lou, S., Tan, R., y Lv, C. (2024). Robot-elevator interaction through IoT devices for autonomous robot multi-floor transition. *EECR*.
- Srivastava, A. K., Levin, J. M., y Dames, P. (2025). DELIVER: A system for coordinated multi-robot pickup and delivery using relay planning. *IROS*.
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*.
- Zhang, J., Kaess, M., y Singh, S. (2016). On degeneracy of optimization-based state estimation problems. *ICRA*.

ANEXOS

Anexos

Anexo A. Videos del proyecto

1. Seguidor de paredes en el pasillo simulado
5 may.

2. Teleoperación y mapeo en el modelo de Gregorio
19 may.

3. Prueba de marcha del AWS DeepRacer
5 ago.

4. Media vuelta con Nav2 en simulación
18 ago.

5. Primeras asignaciones del coordinador
24 ago.

6. Campaña de 30 misiones en simulación
5 sep.

7. Campaña con los agentes físicos
20 oct.

8. Ajustes de la página y cancelación
1 nov.

Anexo B. Repositorio del proyecto

Repositorio
github.com/shdeza12
Código, requisitos con su prueba, protocolo, registro de cada misión, evidencia y entregables

Sitio del proyecto
shdeza12.github.io
El mismo contenido, para leerlo en el navegador

GRACIAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
MULTICAMPUS
DE ALTA CALIDAD POR 8 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de julio de 2022

icontec ISO 9001 SC4289-1

icontec ISO 21001 OE-2000233

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

¿PREGUNTAS?